

Materia: Electrotecnia I	Código: 22.02
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 24/4/2023 11:01:26	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
55	hs. teóricas
25	hs. prácticas
22	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Elementos de circuitos.
 Transitorios de circuitos.
 Análisis de tensiones alternas sinusoidales.
 Comportamiento energético de circuitos monofásicos.
 Frecuencia compleja.
 Respuesta en frecuencia
 Resonancia
 Variables de Estado
 Circuitos acoplados.
 Cuadripolos
 Sistemas de tensiones alternas trifásicas
 Comportamiento energético de los circuitos trifásicos.
 Fourier en circuitos de electrotecnia.
 MathCad y PSpice en la resolución de circuitos de electrotecnia.
 Instrumentos de medida

➤ Presentación de la materia:

La materia Electrotecnia, se dicta en tercer año de la carrera de Ingeniería Electrónica y pertenece al Departamento de Sistemas Digitales y Datos. Se conforma de doce módulos donde se imparten los primeros conocimientos para la resolución de circuitos aplicando el modelo eléctrico de los distintos componentes.

Se abordan temas que introducen al alumno en la resolución de circuitos eléctricos analizando su respuesta tanto en la variable del tiempo como en la variable de la frecuencia. El objetivo de la asignatura es que el estudiante pueda integrar los contenidos recibidos en los cursos anteriores de física e incursione en nuevos métodos de resolución de circuitos ofreciéndole las herramientas para fortalecer la capacidad de análisis e interpretación de problemas.

Las habilidades que se presentan en esta materia, son la base sobre las cuales se construye gran parte de las materias de la carrera.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Adquirir los conceptos básicos sobre el funcionamiento teórico práctico de los circuitos eléctricos. Comprender el análisis de los fenómenos eléctricos, utilizando correctamente las herramientas matemáticas y de Software con un claro concepto de los aspectos fundamentales de la electrotecnia.

Al finalizar el curso los alumnos deberían de ser capaces de plantear caminos alternativos para el análisis y la resolución de problemas de circuitos eléctricos tanto en la variable del tiempo como en la variable de la frecuencia y abordar la temática de filtrado de frecuencia. Además, se espera que maneje con solvencia los instrumentos de medida de un laboratorio de electrotecnia y las herramientas de simulación de circuitos eléctricos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Elementos de circuitos:	Fuentes independientes, Fuentes controladas, Transformación de fuentes, Leyes de Kirchhoff, Análisis de circuitos, Método de nodos y Método de mallas, Linealidad y Superposición, Teorema de Thévenin, Teorema de Norton, Aplicación en resolución de problemas.
Transitorios de circuitos:	Circuitos RL y RC sin fuentes, Ecuaciones integro diferenciales, Respuesta natural, Excitación forzada, Respuesta Completa, Circuitos RLC sin fuentes, Respuesta completa de circuitos RLC, Clasificación de la respuesta transitoria de un circuito, Aplicación en resolución de problemas
Análisis de tensiones alternas sinusoidales:	Respuesta en régimen permanente senoidal en circuitos con resistencia, capacitores e inductores, Concepto de fasor, concepto de impedancia y admitancia, Aplicación de los métodos de nodos y mallas, Aplicación de los teoremas de circuitos, Aplicación en resolución de problemas.
Comportamiento energético de circuitos monofásicos:	Potencia instantánea, Potencia activa, Potencia reactiva, Potencia aparente, Factor de potencia, Diagramas de potencia, Teorema de máxima transferencia de energía, Aplicación en la resolución de problemas.
Frecuencia	Excitación exponencial. Plano de frecuencia compleja. Función transferencia. Representación de

compleja:	polos y ceros en el plano de la frecuencia compleja, Determinación del contenido natural del circuito a partir de la ubicación de los polos, Aplicación en la resolución de problemas
Respuesta en frecuencia	Excitación sinusoidal pura. Diagramas de Bode. Respuesta en frecuencia a partir de la distribución de polos y ceros del circuito. Aplicación en resolución de problemas.
Resonancia	Determinación de la frecuencia de resonancia de un circuito RLC serie, Determinación de la frecuencia de resonancia de un circuito RLC paralelo, Determinación del ancho de banda del circuito, Aplicación en resolución de problemas
Variables de Estado:	Variables de estado y Ecuaciones en forma normal, Uso de la notación matricial, Solución de la ecuación de primer orden, Matriz de transición de estado, Aplicación en la resolución de problemas.
Circuitos acoplados:	Consideraciones de energía, Transformador lineal, Transformador ideal, Transformador real, Aplicación en la resolución de problemas.
Cuadripolos:	Teoría general de los cuadripolos, Formulación matricial, Parámetros impedancia, Parámetros admitancia, Parámetros híbridos, Parámetros transmisión, Conexión cascada, Conexión serie, Conexión paralela, Asociación de cuadripolos, Impedancia imagen, impedancia característica y función transferencia, Aplicación en la resolución de problemas.
Sistemas de tensiones alternas trifásica:	Fuentes alternas trifásica, Relación de tensiones en los sistemas trifásicos perfectos, Cargas en estrellas equilibradas y desequilibradas, Redes con y sin neutro, Cargas triángulo equilibradas y desequilibradas, Aplicación en la resolución de problemas
Comportamiento energético de los circuitos trifásicos:	Potencia en circuitos trifásicos, Mejoramiento del factor de potencia en circuitos trifásicos, Medición de la potencia activa en sistemas trifásicos con dos y con tres vatímetros, Aplicación en la resolución de problemas.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se enfoca desde varias aristas. Por un lado se presentan clases presenciales teórico-prácticas, con exposición del docente e instancias de activa participación del alumno. Se trabajará grupalmente en la resolución de problemas prácticos donde se expondrán ejercicios que irán de menor a mayor complejidad hasta alcanzar casos semejantes a parciales. En forma semejante se realizarán, también grupalmente, trabajos de laboratorio con utilización de instrumental de medición de electrotecnia.

Por otro lado se realizarán trabajos de simulación a través de la utilización de varios softwares aplicados para tal fin.

Por último para la finalización del curso los alumnos deberán de demostrar sus conocimientos llevando a cabo una presentación grupal de un proyecto integrador, consistente en el análisis y diseño de un filtro de segundo orden. Dicho proyecto estará conformado por una etapa de simulación aplicando los distintos softwares utilizados durante el cursado, como así también el desarrollo de la presentación utilizando programación en lenguajes de programación libre como Python y Latex.

En referencia al dictado virtual, el mismo se desarrollará aplicando clase invertida, para lo cual los alumnos dispondrán de videos preparados por la cátedra para tal fin, como así el apoyo de contenido bibliográfico y apuntes que permitirán abordar la temática

➤ Actividades:

Título	Descripción
Teorema de Thévenin y Norton.	Práctica de laboratorio a desarrollarse en forma presencial y en equipo. Previo al inicio de la práctica el alumno deberá demostrar contar con los conocimientos básicos necesarios para desarrollar la tarea. En la misma se impartirán los conocimientos necesarios para el manejo del instrumental necesario para la medición de tensión y corriente. Comprobación y verificación de los teoremas de Thévenin y Norton. Durante el desarrollo de la práctica se realizarán todas las mediciones necesarias durante el transcurso de las dos horas asignadas para tal fin. El desarrollo del informe, análisis de los resultados y elaboración de conclusiones se realizarán por el alumno a contra turno. El rol del docente, durante el desarrollo de la práctica será el asegurar el buen uso técnico del instrumental aplicado como así también de todas las técnicas de seguridad e higiene dentro de un laboratorio de medidas eléctricas. La evolución consistirá de una nota individual en base a su desempeño durante el trabajo en el laboratorio junto a una nota grupal a como resultado de la calidad del informe.
Respuesta transitoria de circuitos	Práctica de laboratorio a desarrollarse en forma presencial y en equipo. Previo al inicio de la práctica el alumno deberá demostrar contar con los conocimientos básicos necesarios para desarrollar la tarea. En la misma comprobará y verificará los distintos tipos de respuesta transitoria de circuitos RC, RL y RLC (Subamortiguado, Criticamente amortiguada y sobreamortiguada). Las mediciones necesarias deberán llevarse a cabo durante el transcurso de las dos horas asignadas para tal fin. El desarrollo del informe, análisis de los resultados y elaboración de conclusiones se realizarán por el alumno a contra turno. El rol del docente, durante el desarrollo de la práctica será el asegurar el buen uso técnico del instrumental aplicado como así también de todas las técnicas de seguridad e higiene dentro de

	un laboratorio de medidas eléctricas. la evolución consistirá de una nota individual en base a su desempeño durante el trabajo en el laboratorio junto a una nota grupal a como resultado de la calidad del informe.
Medición de potencia en un circuito monofásico	Práctica de laboratorio a desarrollarse en forma presencial y en equipo. Previo al inicio de la práctica el alumno deberá demostrar contar con los conocimientos básicos necesarios para desarrollar la tarea. En la misma se pondrá énfasis en el manejo del instrumental necesario para la medición de potencia en circuitos monofásicos. Se aplicará el cálculo de potencia reactiva y compleja a partir de las mediciones, se verificarán los efectos de las cargas inductivas y capacitivas sobre la potencia. Las mediciones necesarias deberán llevarse a cabo durante el transcurso de las dos horas asignadas para tal fin. El desarrollo del informe, análisis de los resultados y elaboración de conclusiones se realizaran por el alumno a contra turno. El rol del docente, durante el desarrollo de la práctica será el asegurar el buen uso técnico del instrumental aplicado como así también de todas las técnicas de seguridad e higiene dentro de un laboratorio de medidas eléctricas. la evolución consistirá de una nota individual en base a su desempeño durante el trabajo en el laboratorio junto a una nota grupal a como resultado de la calidad del informe.
Cuadripolos	Practica de laboratorio a desarrollarse en forma presencial y en equipo. Previo al inicio de la práctica el alumno deberá demostrar contar con los conocimientos básicos necesarios para desarrollar la tarea. En la misma se realizarán mediciones practicas de los parámetros de un cuadripolo y la medición y determinación de parámetros de cuadripolos conectados en cascada, serie y paralelo Las mediciones necesarias deberán llevarse a cabo durante el transcurso de las dos horas asignadas para tal fin. El desarrollo del informe, análisis de los resultados y elaboración de conclusiones se realizaran por el alumno a contra turno. El rol del docente, durante el desarrollo de la práctica será el asegurar el buen uso técnico del instrumental aplicado como así también de todas las técnicas de seguridad e higiene dentro de un laboratorio de medidas eléctricas. la evolución consistirá de una nota individual en base a su desempeño durante el trabajo en el laboratorio junto a una nota grupal a como resultado de la calidad del informe.
Acoplamiento magnético.	Practica de laboratorio a desarrollarse en forma presencial y en equipo. Previo al inicio de la práctica el alumno deberá demostrar contar con los conocimientos básicos necesarios para desarrollar la tarea. En la misma se llevará a cabo la medición de potencia en circuitos con acoplamiento magnético y ensayos de corto circuito y de circuito abierto Las mediciones necesarias deberán llevarse a cabo durante el transcurso de las dos horas asignadas para tal fin. El desarrollo del informe, análisis de los resultados y elaboración de conclusiones se realizaran por el alumno a contra turno. El rol del docente, durante el desarrollo de la práctica será el asegurar el buen uso técnico del instrumental aplicado como así también de todas las técnicas de seguridad e higiene dentro de un laboratorio de medidas eléctricas. la evolución consistirá de una nota individual en base a su desempeño durante el trabajo en el laboratorio junto a una nota grupal a como resultado de la calidad del informe.
Circuitos trifásicos y medición de	Práctica de laboratorio a desarrollarse en forma presencial y en equipo. Previo al inicio de la práctica el alumno deberá demostrar contar con los conocimientos básicos necesarios para

potencia en circuitos trifásicos	desarrollar la tarea. En la misma se realizará la medición de potencia en circuitos trifásicos, la determinación de la secuencia de fases de circuitos trifásicos y se pondrá en práctica la corrección del factor de potencia a través del uso de un banco de capacitores. Las mediciones necesarias deberán llevarse a cabo durante el transcurso de las dos horas asignadas para tal fin. El desarrollo del informe, análisis de los resultados y elaboración de conclusiones se realizarán por el alumno a contra turno. El rol del docente, durante el desarrollo de la práctica será el asegurar el buen uso técnico del instrumental aplicado como así también de todas las técnicas de seguridad e higiene dentro de un laboratorio de medidas eléctricas. la evolución consistirá de una nota individual en base a su desempeño durante el trabajo en el laboratorio junto a una nota grupal a como resultado de la calidad del informe.
Respuesta en Frecuencia	Practica de laboratorio a desarrollarse en forma presencial y en equipo. Previo al inicio de la práctica el alumno deberá demostrar contar con los conocimientos básicos necesarios para desarrollar la tarea. Con la utilización del instrumental necesario para la medición del comportamiento en frecuencia se realizará la determinación y clasificación de filtros de distintos filtros analógicos pasivos. Las mediciones necesarias deberán llevarse a cabo durante el transcurso de las dos horas asignadas para tal fin. El desarrollo del informe, análisis de los resultados y elaboración de conclusiones se realizarán por el alumno a contra turno. El rol del docente, durante el desarrollo de la práctica será el asegurar el buen uso técnico del instrumental aplicado como así también de todas las técnicas de seguridad e higiene dentro de un laboratorio de medidas eléctricas. la evolución consistirá de una nota individual en base a su desempeño durante el trabajo en el laboratorio junto a una nota grupal a como resultado de la calidad del informe.

➤ Recursos didácticos:

Las clases teórico-prácticas se trabajan sobre la pizarra impartiendo los conocimientos teóricos necesarios para luego, en conjunto con la participación de los alumnos, abordar la resolución de problemas tipo.

De considerarlo necesario, afín de recibir un feed back del nivel de los conocimientos impartidos, al concluir cada una de las unidades se llevará a cabo una mini evaluación sobre la temática tratada en la unidad. Dichas mini evaluaciones se realizarán utilizando los recursos que ofrece el campus.

La resolución de las guías de problemas y el trabajo de simulación (TSM) se realizarán trabajando con los diversos programas de aplicación que utilice la cátedra.

En aula virtual (campus) se pondrá a disposición de los alumnos, material de lectura complementaria (Artículos, videos, etc). Se habilitarán espacios donde cada grupo deberá cargar sus trabajos prácticos y el trabajo práctico de simulación, como así también el uso de foros donde se discutirá y analizará la resolución de problemas con la participación de todo el curso.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Modalidad de evaluación Se evaluará la participación de cada alumno en las actividades propuestas, como así también su desenvolvimiento en los trabajos grupales, esperando que actúen en forma activa y comprometida con las

tareas a llevar adelante. Se rendirán tres Parciales (PP) a lo largo del año y un examen final presencial.

Los parciales consistirán en el análisis y resolución de problemas semejantes a los presentados en cada una de las guías y de un cuestionario con formato múltiple respuestas.

La asistencia es obligatoria, solo justificándose la ausencia con certificado médico que se debe de presentar al primer día de incorporarse a la clase. -La falta en algún parcial sin justificación es equivalente a un no aprobado en dicho parcial.

Si bien cada evaluación comprende un conjunto de temas, dichos conocimientos llevan un proceso incremental por lo que lo evaluado en cada examen forma parte de los conocimientos necesarios para las evaluaciones siguientes.

El propósito de cada una de los exámenes es que el alumno evalúe el avance de su aprendizaje, detectando las posibles debilidades y falencias en sus conocimientos.

Los alumnos además deberán realizar Trabajos Prácticos de Laboratorio: (TL) - Se realizarán en grupo y las mediciones deben concluir en el día. - El grupo elaborará un informe que entregará en la fecha a determinar por la cátedra. Se evaluará el cumplimiento, en tiempo y forma, de las pautas propuestas recibiendo los alumnos una devolución grupal sobre su desempeño. - Las prácticas de laboratorio (TL) deben estar aprobados en los plazos establecidos para obtener el cursado. - Será condición indispensable, al momento de su ejecución, que el grupo posea los conocimientos mínimos indispensables para desarrollar la práctica, por lo que, habrá una mini evaluación (PL) de cada práctica, previo a ingresar a realizar la misma. - Habrá una entrega grupal, con exposición oral, de un trabajo de simulación (TS), con software que se aplique en la cátedra. Dicha presentación tendrá peso de evaluación.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

1. Nota de cursado, en teoría y laboratorio, mayor o igual a 4 (cuatro).
2. Haber rendido y aprobado al menos 2 parcial (PP) en fecha.
3. Haber aprobado el recuperatorio del parcial (si corresponde).
4. Haber presentado en termino y forma, todos los trabajos prácticos de laboratorio y sus correcciones.
5. Tener una asistencia a las prácticas de laboratorio mayor al 80%.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

La nota de cursado se obtiene a partir de una nota de teoría (NT) y una nota de laboratorio (NL), las cuales alcanzan a partir de las siguientes fórmulas

Nota de teoría (NT):

$NT = \text{promedio de parciales (PP)}$

Nota de laboratorio (NL): es obtenida a partir del promedio de la Nota de Practica de Laboratorio (NPL), la cual se obtiene de la calificación individual y la grupal de cada práctica de laboratorio, y la nota del Trabajo de Simulación (TS).

$NPL = 65\% \text{ Nota de los parcialitos (PL)} + 35\% \text{ de trabajo de laboratorio (TL)}$

$NL = 60\% \text{ Nota de Practica de Laboratorio (NPL)} + 40\% \text{ Trabajo de Simulación (TS)}$

Nota de Cursado (NC):

$NC = 70\% \text{ nota de teoría (NT)} + 30\% \text{ nota de laboratorio (NL)}$

Las siguientes condiciones son causales de Recuperatorio

Laboratorio:

- * Nota promedio individual de laboratorio menor a 4
- * Haber reprobado más de dos parcialitos de laboratorio (PL).

Teoría / Práctica:

- * Ausente justificado a algún parcial o por nota de parcial (PP) menor a 4.

Los recuperatorios tendrán nota de desaprobado, lo cual implica el recursar la materia o aprobado, en cuyo caso corresponde un 4 (cuatro) en la nota de dicho recuperatorio).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	William Hayt - Jack Kemmerly (2012) Circuitos eléctricos. Introducción al análisis y diseño - Editorial Mc Graw Hill.
2	Dorf, R. C. Svoboda, J. A. (c2003). Circuitos eléctricos (5th Edition). México, D.F.: Alfaomega

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Pueyo, H. O. Marco, C. (c1981-1982). Análisis de modelos circuitales (Tomo I y Tomo II). Buenos Aires: Arbó
2	Irwin, D. J. (c1997). Análisis básicos de circuitos en ingeniería (5Th Edition). Naucalpan de Juárez: Prentice-Hall Hispanoamericana
3	Nilsson, J. W. Riedel, S. A. (c2001). Circuitos eléctricos (6th Edition). Naucalpan de Juárez: Prentice-Hall
4	Van Valkenburg, M. E.(c1983). Análisis de redes. México, D.F. Limusa
5	Carlson, A. B. (c2001) Circuitos: ingeniería, conceptos y análisis de circuitos eléctricos lineales. México, D.F.: Thomson Learning